

人民币的货币发行机制探究

投资要点:

- 📖 人民银行资产负债表规模世界第一，但相对于 GDP 在收缩
- 📖 依外汇发行基础货币的方式，可能是引起资产泡沫型通胀的主要原因。
- 📖 预期未来转向国债发行货币，货币政策转向资产管理。

报告摘要:

- **人民银行资产负债表规模世界第一。**在美联储不断推出一轮又一轮 QE 的背景下，美联储资产规模总计达到 2.84 万亿美元，欧洲央行为 3.94 万亿，而人民银行总资产继续上升至 4.64 万亿美元，仍为全球第一。另一方面，人民银行的资产负债表扩张速度不及经济增长，出现相对 GDP 增速收缩的趋势。
- **现代信用货币都以债务为基础。**对于中国而言，货币发行机制实质就是汇率机制，这种关系在过去深刻地影响了中国的货币供应、通胀、资产价格及金融市场发展等各个方面，与未来人民币国际化、汇率和利率市场化等问题也是紧密联系在一起的。
- **央行资产负债表的国际对比，外汇资产高，货币发行低。**资产方的外汇资产占比过高，超过 80%。而美国、日本货币当局最重要的资产科目为政府债权，占比为 88% 和 63%。货币政策主要是负债管理。
- **信用货币的三种发行机制。**先要确定以何做为债务抵押物的货币发行机制，然后才有货币政策工具的选择。总的说来有三种信用货币发行机制：美元（完善的市场）、欧元（完美的条约），除此之外，就是广大发展中国家采纳的盯住一揽子货币的汇率机制，并以次作为本国的货币发行机制。
- **人民币货币发行理论和机制不足。**买入外汇的货币发行方式忽略了测算货币需求，使发行货币多于新增财富价值，其退出机制也存在不稳定性，国际收支持续顺差时造成基础货币的多发，而使流动性泛滥，持续逆差时，流动性将严重紧缩。依外汇发行基础货币的方式，可能是引起资产泡沫型通胀的主要原因。我们认为央行会逐步转变货币发行机制，最有可能的方向是转向政府依据本国信用发行国债，央行通过买卖国债在公开市场上调节货币量和利率。

宏观研究组

分析师:

姓名: 陈光磊

电话: (8610)88085172

Email: chenguanglei@hysec.com

林虎、邓文龙、王雪峰、王飞、杨元

辉对本文有贡献

相关研究

底在何时？底在何方？——兼谈宏观与金融以及产业：三位一体之框架

2012-12-04

财政悬崖和美元周期

2012-11-22

贬值若隐 通缩若现——中国宏观经济评论

2012-11-14

通缩风险未解除 经济短期仍企稳——中国宏观经济评论

2012-10-22

人民币即期升值与远期贬值之困——人民币汇率专题研究之二

2012-10-15

人民币，对内升值对外贬值——人民币汇率专题研究之一

2012-9-24

人民币实际汇率研究——暨人民币货币发行机制改革建议

2012-9-24

全球产业链再平衡以及 2013 年中国宏观展望

2012-9-6

目录

(一) 人民银行资产负债表规模世界第一	4
(二) 现代信用货币都以债务为基础	5
(三) 央行资产负债表的国际对比	6
1、外汇资产高，货币发行低	6
2、货币政策主要是负债管理	8
(四) 货币的不同发行机制	9
1、金本位的货币发行	9
2、欧元区的货币发行	10
3、日元的货币发行	10
4、美元的货币发行	10
5、港币的发行方式	13
(五) 人民币货币发行理论和机制	14
1、人民币货币发行的演变	14
2、物资本位制理论缺陷	14
3、人民币发行的自我约束机制	15
4、担保不足值和开放式的循环	17
(六) 人民币货币发行可能的改进	18

插图

图 1: 人民银行总资产规模第一.....	4
图 2: 各国央行资产负债表/GDP 比重.....	4
图 3: 外汇占款规模急剧减少.....	5
图 4: 中国的外汇储备增长接近于零.....	5
图 5: 人民银行外汇资产占比过高.....	7
图 6: 人民银行的货币发行太低.....	7
图 7: 人民银行负债结构变化.....	7
图 8: 人民银行资产结构变化.....	7
图 13: 美国国债总规模和持有.....	11
图 14: 美国国债持有占比.....	11
图 15: 美联储总资产方.....	12
图 16: 美联储总资产方占比.....	12
图 17: 美联储总债方占比.....	12
图 18: 美联储总负债方占比.....	12
图 19: 香港国际收支占比波动.....	13
图 20: 香港公开市场干预.....	13
图 21: 人民币货币发行的循环.....	16
图 22: 中国的基础货币与货币乘数变动方向相反.....	16
图 23: 经常项目/GDP 下行.....	18
图 24: 资本项目/GDP 出现负值.....	18
图 25: 中国国家总体债务状况良好.....	19

表格

表 1: 商业银行贷款与存款同时产生.....	5
表 2: 中央银行资产负债表的复式记帐结构.....	5
表 3: 人民银行资产负债表占比.....	8
表 4: 美、欧、日货币政策工具.....	9
表 5: 央行票据发行额、到期额与利息支出（亿元）.....	15
表 6: 买入国债与买入外汇发行货币对比.....	17

未来的货币崛起，是一场大国实力竞争在全球或区域的表层浮现。货币的地位是海面上的冰山，而国家能力则坚硬地在海面下沉默着。

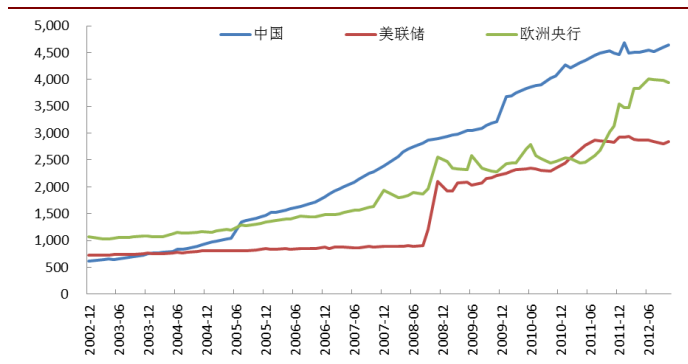
—《货币崛起》序

（一）人民银行资产负债表规模世界第一

从 2007 年至 2011 年，中国人民银行的总资产增长了 119%，并于 2011 年末达到 4.45 万亿美元。而美联储、欧洲央行在 2011 年末总资产规模分别为 2.92 万亿美元和 3.53 万亿美元。2012 年 10 月底，在美联储不断推出新一轮 QE 的背景下，美联储资产规模达到 2.84 万亿美元，反有所下降，欧洲央行为 3.94 万亿，而人民银行总资产继续上升至 4.64 万亿美元，仍为全球第一（图 1）。

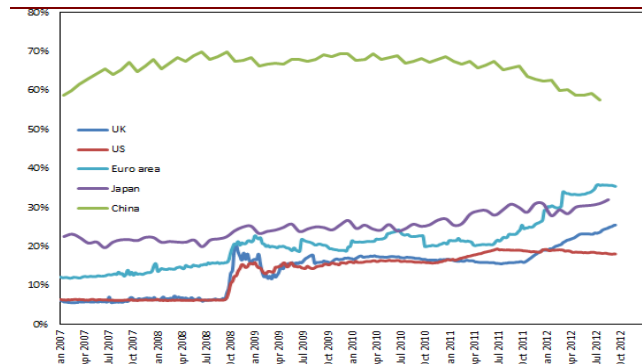
另一方面，从相对 GDP 增速来看，美联储资产负债表规模达到危机前的 3 倍以上，接近 GDP 的 20%，欧洲央行资产负债表规模超过欧元区 GDP 的 30%，人民银行资产负债表由最高的 70% 下降至 60% 左右，显示央行的资产负债表扩张速度不及经济增长，出现相对 GDP 增速收缩的趋势（图 2）。

图 1：人民银行总资产规模第一



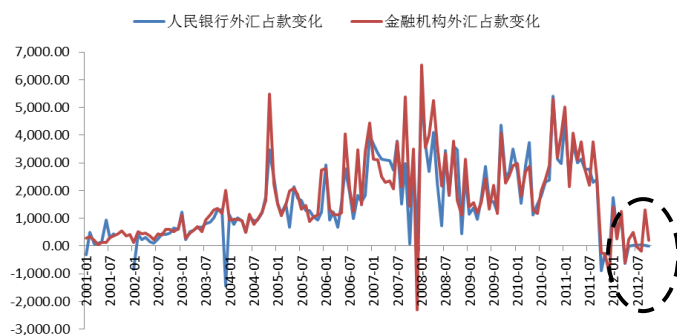
资料来源：Wind，宏源证券

图 2：各国央行资产负债表/GDP 比重

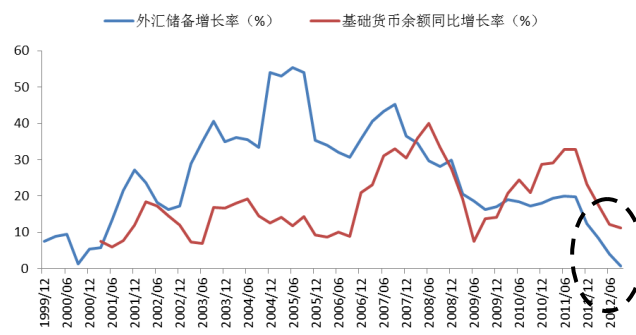


资料来源：Wind，宏源证券

中国人民银行资产负债表何以绝对地快速扩张，是否意味中国货币政策的影响超越了美联储和欧洲央行？结合近期外汇储备增长陷于停滞，及外汇占款和基础货币增速明显放缓，对于央行资产负债表以及广义的通胀有何影响（图 3、4）？进一步，相比美元、日元和欧元发行，中国的货币发行制度有何不同？中国的“国际收支型”货币发行机制将如何演变？通过本组文章提供的分析框架，我们希望能更好地认识中国的货币政策体系及其运行机制。

图 3：外汇占款规模急剧减少


资料来源：Wind，宏源证券

图 4：中国的外汇储备增长接近于零


资料来源：Wind，宏源证券

（二）现代信用货币都以债务为基础

现代信用货币可以区分为基础货币和存款货币。由中央银行发行的货币统称“基础货币”（或高能货币），或者说，基础货币特指由中央银行发行的货币；而由存款类金融机构发行的货币统称为“存款货币”。现代信用货币，无论是基础货币还是存款货币，并非无锚的，而是以债务为基础的，背后都对应着特定的债权债务关系。当债务被增加或清偿时，会增加或减少货币量。例如，银行所持央票到期，会增加基础货币；客户归还银行贷款，则会减少客户存款。央行供应货币的约束，通常是政府债务（国债）和资产抵押证券背后的债务。人民币的信用基础是什么？从基础货币看，主要是外汇储备，进而是外储投向的资产，相当部分是美国国债；从存款货币看，主要是银行信用活动中的各类抵押品，其中有相当部分是土地、房产以及上市公司股权。

表 1：商业银行贷款与存款同时产生

资产	负债和所有者权益
国外净资产	单位活期存款
国内信贷	单位定期存款
对政府债权（净）	个人存款
对非金融部门债权	债券
其他资产	实收资本
	其他（净）
总资产	总计

资料来源：宏源证券

中央银行和商业银行都根据抵押物创造了信用。因此，从宏观上说，银行是资金的来源而不是资金的中介。信用货币表示债权债务的性质，即存款与贷款是同时产生的（张新泽（1997）、孙国峰（2001））。

表 2：中央银行资产负债表的复式记帐结构

资产	负债
项目	项目
国外净资产 FS	储备货币 MB
对政府债权 LG	货币发行 CU
对其他存款性公司债权 LB	金融性公司存款 RE
对其他金融性公司债权 LNMF	非金融性公司存款

对非金融性公司债券	政府存款 DG
其他资产	发行债券 DB
	自有资金
	其他负债
合计	合计

资料来源：宏源证券

从货币供应的债务约束角度来看，由于人行资产负债表上的基础货币对应的资产方项目主要是外汇，外汇主要又用于购买美、欧、日等政府债券，这就要受到这些政府偿债能力的约束。商业银行资产负债表上的存款对应的主要是贷款和企业债券，要受客户偿债能力的约束。于是，货币创造以其他相关主体的债务为基础。**债务或信用产生过程也是货币创造过程，货币是债务的镜像，资产的价格也是债务的镜像。**

通货紧缩是指物价水平下降，字面意思是流通中的货币量绝对减少或增速下降。直观上看，应该是央行货币发行减少，或商业银行信用创造活跃度下降。而根源在于政府和实体经济部门受到债务约束，要么是已债台高筑，要么是预期收入前景不佳而不愿举债或削减债务。所以通货紧缩实质上是债务紧缩问题，换言之，**债务危机可能引发货币危机。**

从美元、欧元及港币的货币发行方式来看，都是用央行发行的货币取代其他资产进入流通，货币的发行要有明显的数量约束，并且用买入的资产作为央行货币的担保，保证央行货币的信誉与流通。而人行资产负债表直观上看主要是外汇储备，外汇储备主要通过出口部门的结汇获得。从理论上说出口部门的创汇能力是无穷的，因此基础货币发行基本不会有硬约束。从类型上来看，中国的基础货币供应可视为“国际收支型”货币发行，美国的可视为“财政收支型”货币发行，而欧元区的为“商业银行借贷型”货币发行。

对于中国而言，其货币发行机制实质就是汇率机制，这种关系在过去深刻地影响了中国的货币供应、通胀、资产价格及金融市场发展等各个方面，与未来人民币国际化、汇率和利率市场化等问题也是紧密联系在一起的。因此，我们认为，未来政策演进首要解决的可能是人民币基础货币的发行机制的规范化，形成完善的人民币回流机制，使得人民币基础货币在封闭式循环中运行。再围绕此目标，展开汇率市场化、利率体系的构建等等问题的讨论，使得人民币稳步地国际化。

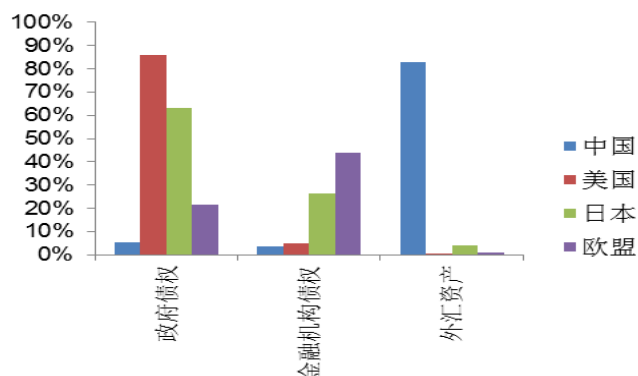
（三）央行资产负债表的国际对比

1、外汇资产高，货币发行低

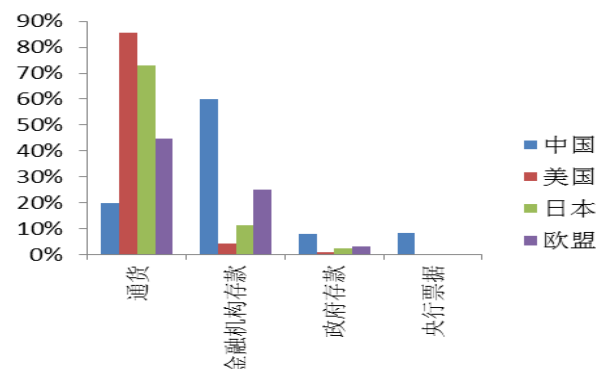
对比美国、日本和欧盟等中央银行资产负债表（2007），人民银行资产负债表的特点是：

（1）资产方的外汇资产占比过高，超过 80%。而美国、日本货币当局最重要的资产科目为政府债权，占比为 88%和 63%。欧盟货币当局的政府债权占比为 21%（图 5）。

（2）货币当局各项政策工具最终都会落实到货币发行量的调整。通货为美国、日本和欧盟货币当局最重要的负债科目，占比分别为 85%，73%和 45%。人民银行负债方的货币发行太低，低于 20%（图 6）。或者说，中国的货币数量是内生变量，只能在较小的范围作为货币工具使用。

图 5：人民银行外汇资产占比过高


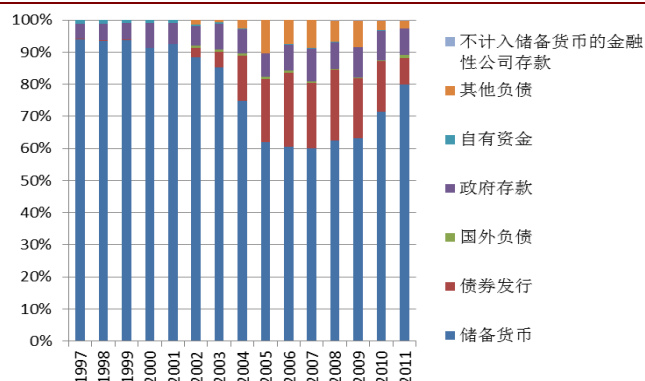
资料来源：根据各国中央银行网站 2007 年数据整理，中国为 2011 年数据，宏源证券

图 6：人民银行的货币发行太低


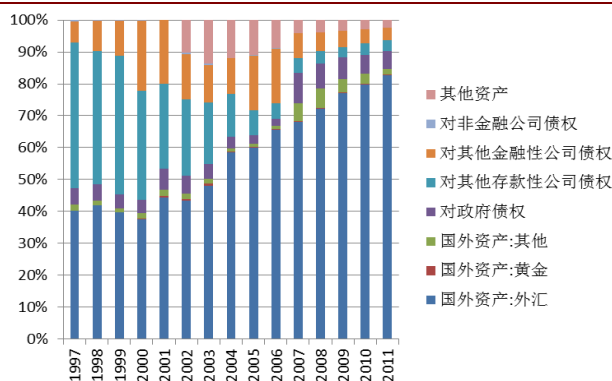
资料来源：根据各国中央银行网站 2007 年数据整理，中国为 2011 年数据，宏源证券

从纵向来，外汇储备在人民银行资产中占比有逐年上升趋势。外汇占款占资产的 80% 以上，而对政府债权，对商业银行再贷款和对其他金融性公司债权均不到 10%。人民币发行在 1990 年代以对商业银行的再贷款为主，1998-2002 年，对商业银行的再贷款在人民币发行中重要性下降。其中有整顿金融体系的因素，也有为维持人民币不贬值，紧缩货币的因素。随着外汇占款的增多，事实上是利用外汇增长解决了商业银行的再贷款问题（图 8）。

而负债中储备货币当中货币发行由金融机构准备金所替代。货币发行量由最初的 40%，下降到不足 20%，这个转变的过程也发生在 2000 年左右（图 7）。

图 7：人民银行负债结构变化


资料来源：Wind，宏源证券

图 8：人民银行资产结构变化


资料来源：Wind，宏源证券

资产负债表的结构反映了人民银行与其他央行在货币政策操作中的差异。在实施货币政策调控中，美联储主要通过公开市场业务开展，日本央行和欧洲央行主要通过再贷款来开展。由央行主动调整货币发行量，改变资产结构和规模，货币政策是资产管理。

和其他央行相比，中国央行所持有的政府债券资产占总资产的比重过少，对资产的买卖比较被动。中国央行的国外资产主要是外汇储备，其买卖的决策权掌握在外贸部门和国外部门的手中。中国的货币政策主要还是负债管理，在外汇资产变化时，负债方结构被动调整，在这一轮金融危机中表现尤为明显，人民银行的总资产扩张主要被动地由外汇资产引致。

2、货币政策主要是负债管理

从中国人民银行的资产负债表来看，外汇占款、政府存款、对商业银行的再贷款或再贴现、央行票据的发行以及央行回购业务都会影响储备货币投放规模。

表 2：人民银行资产负债表占比

资产			负债		
项目	金额	比例	项目	金额	比例
国外净资产 FS	240105	82.14	储备货币 MB	234515	80.23
对政府债权 LG	15313	5.24	货币发行 CU	56421	19.30
对其他存款性公司债权 LB	20443	6.99	金融性公司存款 RE	178094	60.93
对其他金融性公司债权 LNMF	10232	3.50	非金融性公司存款	1286	0.44
对非金融性公司债券	24.99	0.01	政府存款 DG	33145	11.34
其他资产	6184	2.12	发行债券 DB	16798	5.75
			自有资金	219	0.08
			其他负债	5196	1.78
合计	292304	100.00	合计	292304	100.00

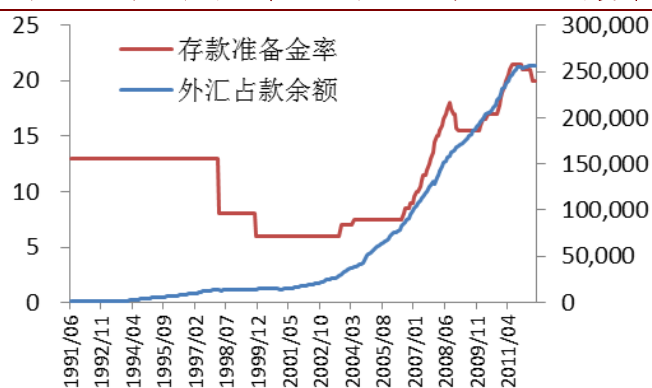
资料来源：宏源证券

表 3 中，资产方对政府债权这个项目反映的是央行经由公开市场业务而间接持有的国债余额。人民银行不能通过购买国债发行货币，持有的国债规模也很有限。《中国人民银行法》第二十九条规定，中国人民银行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券。

在负债方，货币发行反映的是正在社会流通着的现金存量，金融机构存款反映的是其他存款性公司的准备金存款帐户余额。发行债券是央行未到期票据的余额。人民银行主要通过降准、回购、买卖央票等手段调节货币供应量和流动性操作。

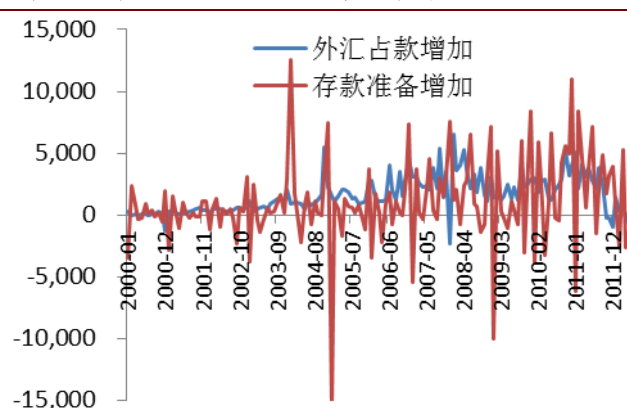
而人民银行的货币政策调控表现为金融性公司存款（准备金）与货币发行之间的相互消长的关系。人民币的回笼主要通过提高法定存款准备金率，发行央行票据等负债方工具进行。发行央票冲销流动性开始于 2004 年，法定存款准备金率作为主要冲销手段始于 2006 年 7 月（图 9、图 10）。

图 9：用存款准备金率冻结外汇占款产生的储备货币



资料来源：Wind，宏源证券

图 10：外汇占款增加决定存款准备波动



资料来源：Wind，宏源证券

人民币的信用基于国外信用而不是基于中国国家信用。美国和日本的公开市场业务主要买卖国债，向市场投放或回笼基础货币，货币发行机制是以国债支撑的。而人民银行的

公开市场业务主要是买卖中央银行票据，并不是买卖国债，而是一种“外汇资产—人民币”的货币发行体制，货币的发行和退出机制也有很大不同。其他货币的发行都有明显的数量约束。

（四）货币的不同发行机制

各国在发展过程中，选择符合自身历史情况、现实需要的货币政策。先要确定以何做为债务抵押物的货币发行机制，然后才有货币政策，再到通胀水平和汇率水平。货币政策的基础不同，则其操作方式和效果自然也大不同（表 4）。如购买外汇储备和购买国债发行货币，货币发行机制的影响也不相同：前者，央行调控的主要是汇率，以汇率作为货币政策的一个目标；而购买国债发行基础货币调控的主要是利率，如美联储就是以联邦基金利率作为调控目标。

表 4：美、欧、日货币政策工具

国家	基准利率	主要货币政策工具
美国	联邦基金利率	公开市场操作，主要以买卖国债、MBS，非常规政策工具
欧元区	再融资操作利率	公开市场操作、常设信贷工具、最低存款准备金
日本	同业拆借利率	公开市场操作、差别存款准备金率、再贷款、存贷款利率、窗口指导等

资料来源：宏源证券

我们将货币发行机制归纳成三个原则：独立于商品和经济，自我约束和足值原则。货币发行方式是用央行发行的货币取代别的资产进入流通，发挥流通交易手段的作用。并且，用买入的资产作为央行货币的担保，保证央行货币的信誉与流通。欧盟按照经济发展的增量来直接投放货币，美国依靠资本市场对企业新增价值的认同来间接投放货币，其实都是以实际生产部门的价值创造来确定自身的货币发行量。

2008 年金融危机发生后，欧美央行在大幅降低同业利率刺激信贷无效的情况下，实行了一种全新的基础货币发行方式，即量化宽松的货币政策操作（QE），通过直接购买商业银行或非银行金融机构所发行的融资工具，来增加同业市场流动性的供应。这是在非常时期所采取的一种应急式的货币扩张措施。QE 的运作，是通过从银行和券商手上购买按揭证券和国债，减少市场上的安全资产数量，降低安全资产的收益率，从而投资者转向购买其他资产，如投资股市、公司债券、大宗商品等，推高这些资产的价格。

1、金本位的货币发行

金本位的货币发行机制适用于没有技术进步，靠掠夺发展海外贸易的年代。而工业化之后，财富大量创造，黄金储量却不能相应增加，最终货币发行制度和实体经济脱节，各项产品的价格都要暴跌，来重新使得货币发行符合黄金储备的要求。黄金被谓为“野蛮的遗迹”（凯恩斯），大萧条之后，金本位制度被废黜。

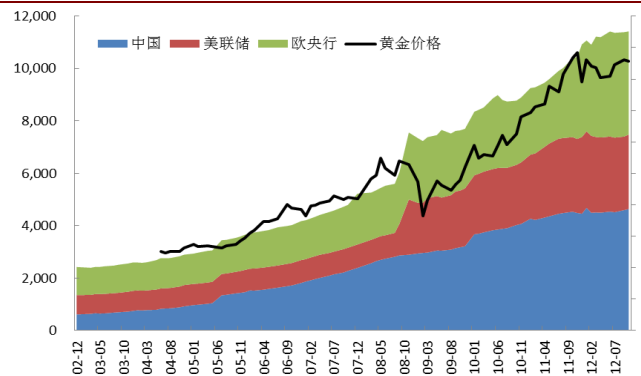
在金本位制下，购买黄金后发行货币的理论上限是一国或地球的黄金储备，一旦一家央行买尽相关地域上的黄金，并使其都变成央行的储备，央行就再也不能发行货币了。而且，黄金与商品是平行的，央行买入黄金再多，流通中商品数量也不会减少。货币只是代替黄金，为商品流通服务，一般不会发行过多，造成物价上升，币值下降。从历史上看，金本位制下通胀平稳，更易发生通缩（图 11）。随着各国央行资产负债表的不断扩张，黄金成为信用货币的对立面（图 12）。

图 11: 金本位制下的通胀



资料来源: Wind, 宏源证券

图 12: 黄金价格与各国央行资产负债表



资料来源: Wind, 宏源证券

2、欧元区的货币发行

欧元区以共同条约的形式规定了货币投放的方法和标准，比较著名的就是“三驾马车”理论。如果经济增长率、就业率和通货膨胀率这三个指标在预先设定的范围之内，就向市场提供流动性，如果高于预先设定的范围，就实行紧缩政策，减少货币投放量；如果低于预先设定的范围，就实行扩张政策，增加货币投放量。

欧元因为其公开透明的发行机制，虽然其经由全民公决的条约规定了各国财政赤字占 GDP 的比例以及其他量化的条件来约束货币发行机制，但是希腊、爱尔兰债务危机的爆发，使得大家有理由相信这些自我约束机制其实并不能在事先防范风险，而高福利的欧盟似乎也很难真正削减财政开支以支持欧元的国际信誉。不同国家不同的财富创造效率，使其产生的货币政策无法完美而及时地体现经济活动所创造的新财富。

3、日元的货币发行

日本早期实行的是以用汇率来发行货币的机制。在一段时间一定范围内盯住美元的货币政策，每收到一个美元，就发行一百日元。这个政策的效果短期很稳定，而长期则导致国内积累巨大的外汇储备。1970 年代后，货币发行与外汇储备脱钩，通过发行国债来购买外汇储备。日本日本银行发行货币的发行保证物，按法律规定为金银、外汇、3 个月内到期的商业票据、银行承兑票据以及 3 个月内到期的以票据、国家债券、其他有价证券及生金银、商品为担保的放款等。金银和外汇之外的保证物(债券、票据、贷款等)充当保证的限度由财务大臣决定，不同的时期有不同的比例要求。

日本银行发行货币规定有最高发行限度，该限度须经过政府内阁会议讨论后由财务大臣决定。日本银行在认为有必要的时候，可以超过上述最高限度发行银行券，即限度外发行，但是，在连续进行限度外发行超过 15 日时，须经财务大臣认可，若连续 16 日进行限度外发行，则必须缴纳财务大臣所规定的发行税。20 世纪 80 年代后半期以后，日本银行的货币限度外发行年税率为 30%。

4、美元的货币发行

美国早年的货币发行主要靠买进黄金，发钞行要有黄金才能发美元。后来条件逐渐放宽，美联储买进黄金就能发行美元，到后来则主要以买进国债为主，买黄金占总资产的比例不到 7%。尽管再贴现也是发行美元的重要方式，但是，这些年来，再贴现的规模大幅

度收缩至其资产总额的 0.1%。同时，美国法律规定，美联储只能购买二级市场，而不是一手市场的短期国债。反过来，美联储抛出国债，则能收回多发的美元。

国债的美元发行则有更多的数量约束：

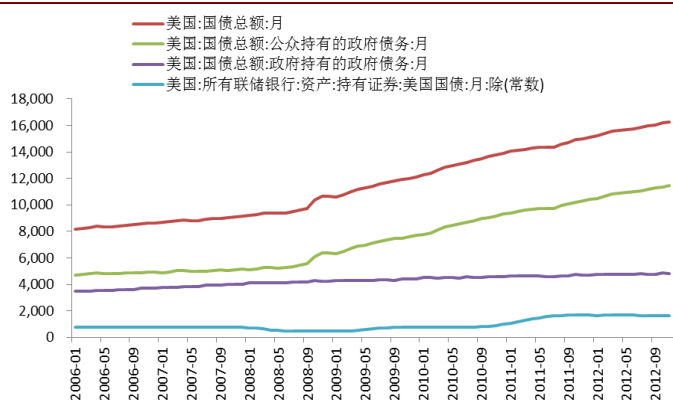
首先，国债的发行数量要由国会批准，并要有未来税收的担保。以国债为担保发行美元，就把财政赤字与美元联系了起来，美元发行多就是财政赤字大，美联储可以从财政赤字上看到货币发行的过多，并且提前采取行动，避免通货膨胀的发生和加速。

其次，国债发行要受公众购买力的制约，公众只能用其储蓄中的一小部分买国债，其它部分还要买各类资产，如股票、企业债券、储蓄等。决定了他们购买一级市场国债也有限。公众不会卖出全部国债，因为国债有风险小、收益稳定等优点。

再次，美元发行要受其他市场相对价格的约束。因为美联储不能将公众手中的国债都买下来，否则，会将国债价格抬得过高，拉开与其他金融资产的比价，把过多资金吸引到国债市场，造成其它市场萎缩甚至崩溃。

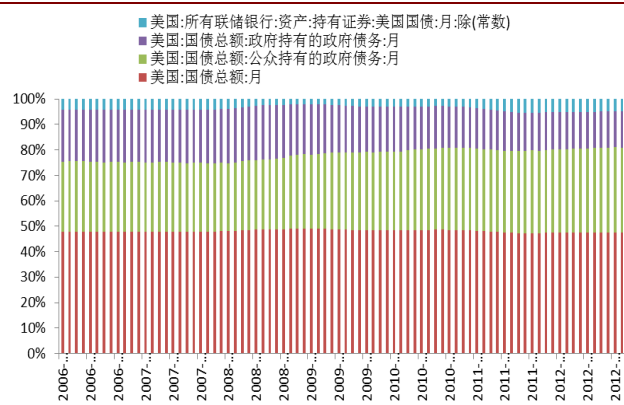
所以，美联储只能买公众手中一小部分国债以发行其货币。它的资产—国债与负债—货币发行都相应增加，等到企业纳税，财政收到税款，偿还央行国债，美联储资产—国债与负债—货币发行都相应减少，增加的货币供给最终都要退出。法律规定美联储主要购买 3-6 个月到期的国债，这些都决定了美元发行不仅有限而且暂时，保证发行的货币及时回流。从目前来看，美国国债总规模 16 万亿美元，11 万多亿公众持有，4 万多亿政府持有，美联储持有的国债 1.65 万亿。美联储持有国债约占 10%，有足够能力影响市场，但其货币发行无论从程序和规模而言，都难以成为美国财政赤字的主要融资渠道（图 13、14）。

图 13：美国国债总规模和持有



资料来源：Wind，宏源证券

图 14：美国国债持有占比



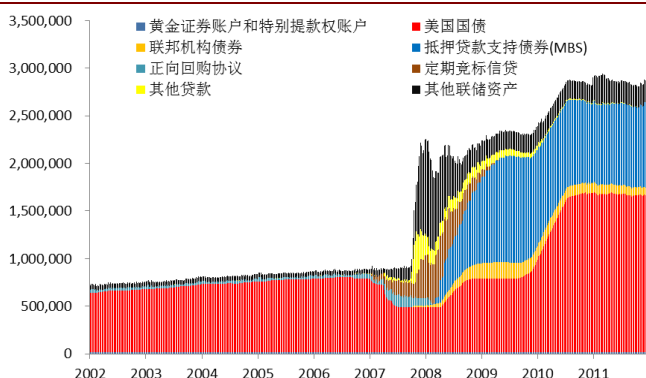
资料来源：Wind，宏源证券

从 2008 年 11 月第一轮 QE 以来，美联储资产负债表迅速膨胀，至 2012 年底已经增加了 1.8 倍。资产方上，购买美国国债和抵押贷款支持债券（MBS）是量化宽松的主要内容。其中美国国债由 2008 年 11 月初的 4760 亿美元扩大到 2012 年 12 月的 1.65 万亿美元。2008 年之前美国国债占总资产超过 80% 以上，是美联储资产的主要组成部分。随着美联储开始购买联邦机构债券和使用回购协议向市场注入流动性，美国国债占比迅速下降，到 2008 年 11 月只有 24% 左右，美联储在后续的 QE 中开始购买国债，2012 年 12 月国债占比重新扩展到 58%。2009 年之前美联储的资产方中没有 MBS，到 2010 年迅速扩大到 1.1 万亿，占比高达 47.6%，2012 年 12 月还有 8836 亿，占比 31%（图 15、16）。

购买联邦机构债券和使用回购协议也是量化宽松的手段。美联储持有的机构债券主要

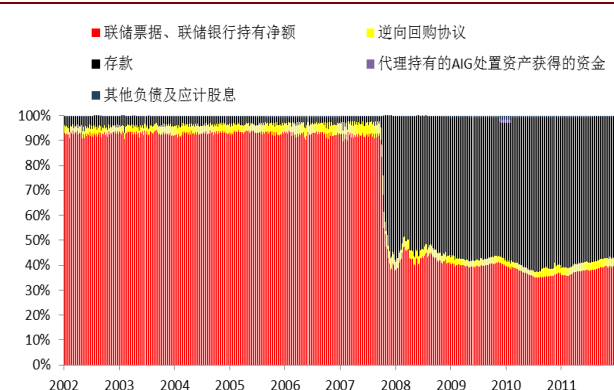
包括国民抵押贷款协会（吉利美）、联邦住房贷款抵押公司（房地美）、联邦国民抵押贷款协会（房利美）三个机构发行的债务证券。在 2008 年 9 月 24 日披露的美联储资产负债表里机构债券首次出现，到 2010 年 3 月份激增到 1690 亿美元，随着部分债券到期赎回，到 2012 年 12 月还有 792 亿美元的存量。资产方中的正回购协议指美联储收回证券，放出资金，从 2002 年初到 2007 年中期美联储持有的“回购协议”余额一直在 200 亿-400 亿美元这个区间波动，2008 年迅速攀升，2008 年 9 月持有额度达到 1260 亿美元左右，较之前的正常水平高出了 1000 亿美元左右，2009 年 1 月过后这一项基本为 0，表明美联储基本不使用回购协议作为释放货币的工具。

图 15: 美联储总资产方



资料来源: Wind, 宏源证券

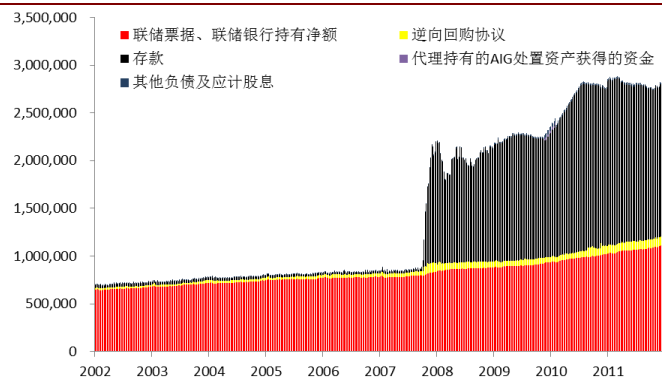
图 163: 美联储总资产方占比



资料来源: Wind, 宏源证券

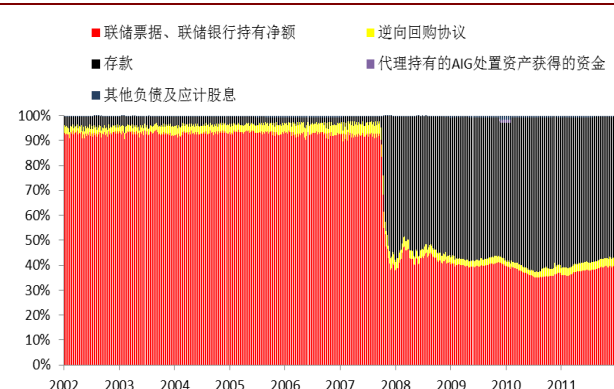
对应负债方增多的是流通中的货币和银行的存款准备金（图 17、18）。联储票据、联储银行持有金额约为流通货币量，从 2008 年 10 月的 8040 亿美元扩张到 2012 年 12 月的 1.1 万亿。流通货币释放量扩大带来存款准备金的快速上升，图中列出的存款项目不仅包含了机构存款，还包含了一些其他项目，如美国财政部存款和财政部补充融资账户，但是绝大多数是存款机构存款，也就是准备金，而准备金中 90% 以上是超额准备金。这一项在 2008 年 9 月份激增，9 月初只有 170 亿美元，10 月初高达 5600 亿美元，到 2012 年 12 月达到 1.58 万亿。2008 年之前，流通中的货币是美联储的主要负债，占比高达 90% 以上，随着基础货币的注入，准备金开始快速扩张，至 2012 年底，流通货币仅占 40%，存款一项占比高达 56%。

图 17: 美联储总负债方占比



资料来源: Wind, 宏源证券

图 18: 美联储总负债方占比



资料来源: Wind, 宏源证券

美联储的公开市场业务与财政部债券发行关系经过了一个历史过程，才演变到今天这一步。在实际市场交易过程中，美联储的交易人员必须坚持把货币系统与财政系统有效地

隔离开来。事实上在早期并非如此，只有到 1951 年，当时通过的财政部—联储法案才使美联储的公开市场业务从财政部的干预下独立出来，并委求财政部通过改善发行和适当定价来吸引投资者。在此之前，根据有关规定，如果财政部要求联储为其发行债券创造一个良好的市场条件（或利率条件），美联储有义务做到这一点。还有不少相应的规定：如联储公开市场委员会不允许证券操作柜台购买财政部新发行的收取现金的债券，也不允许在财政部以新债代旧债时购买多于美联储持有的该种到期证券的总额。

5、港币的发行方式

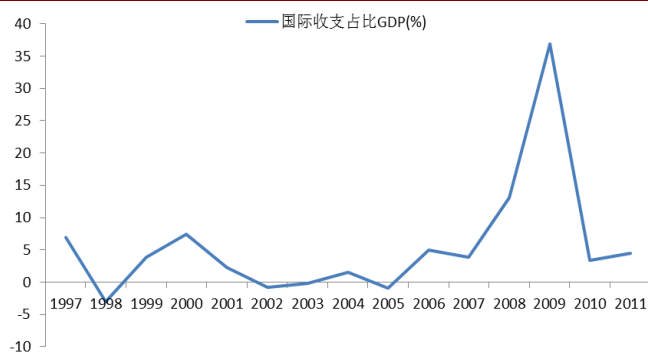
自 1983 年 10 月 17 日起，香港的货币体系便以固定汇率制为特征。香港货币政策的目标就是“货币稳定，即保持港元汇价稳定，在外汇市场港元兑美元的汇率保持在 7.80 港元兑 1 美元左右的水平。”

香港有三家发钞行（汇丰，渣打和中国银行）发行港币，按联系汇率制规定，其发行方式是三家银行将 1 美元交给香港金融管理局，获得负债证明书，可以发 7.8 港币。如果港币汇率下跌到 1:7.8 以下，发钞银行可以用 7.8 港元赎回 1 美元。它们在市场上抛出，赚取汇差。这就增加市场的美元供给，减少港币的供给，促使美元与港币的汇率回到 1:7.8 上去。

买外汇发港币的规模也有限制，它表现为微观和宏观两个层面。首先，三大发钞行没有美元不能发行港币，有美元才能发行港币，但发行量也不能过度。所以对每家发钞行来说，美元数量既是港币发行的基础，又制约港币发行的规模。其次，在宏观层面上，港币发行的上限在于港币与美元的汇率，达到 7.8:1 之后，港币就发不出去了。因为三大银行要以 7.8 港币从金管局换回 1 美元，在市场抛出，赚取其中的差价。港币供给因此不仅不能增加，反而减少了。在这样的机制作用下，不管香港的国际收支顺差有多大，港币发行一般不会过多，除非有大的金融冲击。或者说，正是因为这样的发行制度，决定了香港国际收支顺差不会太大，也不会持续太久，因为顺差太大太久会造成港币升值，美元贬值，香港顺差规模将会趋于缩小（图 19）。

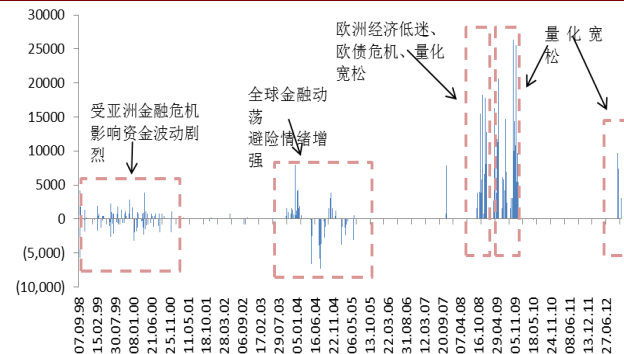
当资金跨境进出香港导致港元汇率逼近 7.75 至 7.85 上下限时，金管局就会采取公开市场操作买卖美元以平抑汇率波动。1997 年亚洲金融危机后，受到亚洲金融危机影响资金进出香港频繁；在 2004-2005 年期间，由于全球金融市场动荡，美国加息预期增强，导致资金流出香港；2008 年，由于欧美经济低迷、欧债危机以及量化宽松等政策实施，资金大幅流入香港；QE3 推出后，资金大幅流入香港，导致港元多次触及 7.75 的汇率上限，迫使香港多次出手买入美元，卖出港元以平抑汇率（图 20）。

图 19：香港国际收支占比波动



资料来源：Wind，宏源证券

图 20：香港公开市场干预



资料来源：Wind，宏源证券

综上，总的说来有三种信用货币发行机制，美元（完善的市场）、欧元（完美的条约），除此之外，就是广大发展中国家采纳的盯住一揽子货币的汇率机制，并以次作为本国的货币发行机制。以出口换得美元、欧元，然后固定汇率换成本币，这样就积累了外汇财富，并实现本国经济发展。所以，这些国家的货币发行机制和汇率机制其实是统一的，既不需要完美的条约，也不需要完善的市场。

（五）人民币货币发行理论和机制

1、人民币货币发行的演变

1994 年外汇体制改革之前，货币发行主要是通过央行再贷款，其中多数是政策性再贷款，人民银行在这一时期承担了部分财政融资功能一直是基础货币发行的主渠道。1994 年汇率并轨改革之后，央行的基础货币发行开始以央行再贷款为主转为再贷款和外汇占款并重。

1997 年亚洲金融危机的爆发，使得上述两个基础货币发行渠道同时大幅收窄。一方面，由于亚洲周边市场需求减少和货币竞相贬值，使得中国外贸出口大幅度下滑，导致国际收支顺差降低，外汇占款增速下降；另一方面，中央下决心推进国有银行商业化改革，致使政策性再贷款的规模和增速均明显下降。在亚洲金融危机爆发后的连续 4 年时间内，出现了比较严重的通货紧缩现象。

2001 年底加入 WTO 之后，中国国际收支顺差持续扩大。外汇储备和外汇占款数量急剧膨胀，外汇占款迅速成为央行基础货币发行的主渠道。到 2002 年，基础货币发行增长过快的矛盾已变得异常尖锐。因此，央行在很快用完了 3000 多亿可交易国债头寸进行国债正回购操作之后，从 2002 年下半年起开始发行一种全新的负债工具——央行票据，来冲销泛滥的流动性。因结汇而形成的基础货币供应渠道，就一直在人民币基础货币供应渠道中占据绝对统治地位。

相比之下，90 年代再贷款等信用形式投放的基础货币，基本上是商业银行从央行得到再贷款后，主要贷给国营工商等各类企业，以支持这些企业进行生产、商贸等经营活动或固定资产投资等。由于这些“国有”企业并无真实经济活动基础，当这种再贷款投放达到相当规模并有失控之嫌时，通货膨胀便来临。而由外汇占款形成的基础货币投放，都是有真实经济活动或真实物品为基础的，不易形成严重失控的通货膨胀。但是这种实质上的物资本位的货币发行制度，也存在很大的弊端，可能引发资产泡沫型通胀。

2、物资本位制理论缺陷

中国没有将央行的资产借给政府或者依据黄金或国债发行纸币的传统，便凭借政府信用直接发行货币，其含义也与英美国家有很大的不同。中国的传统是实行货币的物资本位制，为保持商品与货币的适当比例关系，货币发行要有物质保证，这物资保证主要是商品、农产品和外汇等。按照这样的理论，只要政府拥有足够的商品物资，就能按一定的比例发行货币，只要货币发行的数量没有超标，就不会引发严重的通货膨胀。而当出现货币超发和通货膨胀时，政府可以抛出高价商品来回笼过剩货币，以实现控制通胀的目的。一个著名的例子是 1960 年代的“伊拉克蜜枣”。

外汇可以作为物资保证是因为外汇等价于国外的商品，如果发生物价上涨，政府可以用外汇买来外国商品，投放国内市场，压低上涨的物价。货币的物资本位制比较适合封闭

的市场环境，而不适合全球自由的市场环境。物资本位制的不足主要有：

(1) 没有充分讨论货币需求及其影响。并非所有货币都在流通中发挥商品交易的媒介作用，有相当一部分货币要发挥储藏手段的作用退出流通。从货币需求的角度来看，退出流通的货币越多，为商品流通服务的货币越少，物价水平就越低。货币需求越大，退出流通的货币越多，物价水平越低。反之则越高。

(2) 没有办法准确界定商品。在现实生活中，货币流通服务的对象不仅有有形物质产品，还有劳务、知识产权等无形产品，及期货、远期等商品。货币流通还要为金融资产的交易，甚至是为货币流通的本身服务。结果是无法准确地确定商品的数量，所以也无法准确地计量所需的货币数量。

(3) 可能造成货币发行过多。只要按外汇的稳定比例发行货币，国际收支就会持续顺差，外汇储备不断增加，货币供给相应增多。所以一方面是国际收支持续顺差造成货币发行过多，从另一个角度看，则是货币发行过多导致国际收支持续顺差。因为只要控制货币发行，货币就会升值，国际收支顺差就会消失。因此，把外汇作为发行货币的担保会造成货币供给的没有止境。当然，央行也可以发行央票收回过多的货币，但是只要不改变货币发行方式，国际收支顺差长期持续存在，而且货币会随着央票借新债还旧债的方式，随着到期还本付息而急剧膨胀（表 5）。

表 5：央行票据发行额、到期额与利息支出（亿元）

年份	发行央行票据 额度	到期央行票据 额度	净回笼基础货 币量	当年央行票据 利息支出	当年利息支出/净回笼基 础货币量
2003	6550	3080	3470	22	0.006
2004	14933	8688	6244	86	0.014
2005	27462	16784	10678	277	0.026
2006	36523	26282	10241	313	0.031
2007	40390	35603	4787	704	0.147
2008	42960	31625	11335	952	0.084
2009	38240	44080	-5480	894	-0.153
2010	42212	4665	-4443	1712	-0.385
2011（上半年）	9210	21362	-12152	1505	-0.124
总计	258479	—	24320	6465	0.266

资料来源：Wind，宏源证券

目前的货币实践实际上还是货币交易数量说上，假定所有货币量都与商品量相对应，所以要有货币流通与商品流通的相适应。因为外汇代表着可以买入的商品物资，所以就可以以外汇作为人民币发行的担保，从而推导出买外汇发行人民币，并以货币数量调控作为宏观调控的主要方式。

美国等的货币理论则以货币交易余额说为基础，强调有相当一部分货币退出流通，而退出流通货币的多少影响物价水平。研究货币退出流通的原因就顺理成章地提出了货币需求，而要实现货币供给等于货币需求，就必须调节利率。调节利率就要买卖国债，买入国债成为发行货币的依据，利率调控也成了宏观调控的主要方式。所以在现代货币理论中，不会有货币发行要有物资保证这一说法，也不追求货币流通与商品流通相适应。

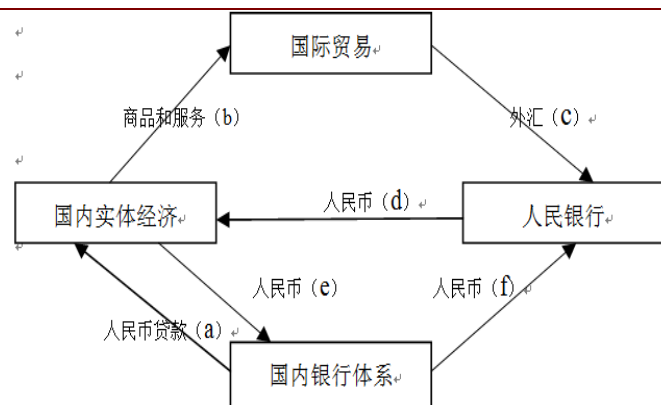
3、人民币发行的自我约束机制

中国的货币供给主要是央行与企业、商业银行等其它经济主体，而不是财政交易的结果。而这种货币发行方式是顺周期的，是货币对经济运行的追认，可能陷入货币供给已经过多，却又不得不继续增加货币供给的困境。而国债发行则相对独立于经济运行，与经济运行之间没有直接必然的联系。所以央行可以在经济低迷的情况下，买进国债，增加货币供给；而在经济过热的情况下，减少货币供给，实现货币政策调节经济的独立性。前者是开放式的货币循环，而后者是封闭式循环。

在外汇买入的货币发行中，经济运行的起点不仅在央行的外汇买进，更在于商业银行的信用创造。因为商业银行按照超额准备倍数派生存款，派生存款转化为企业产品，企业产品转换成外汇，外汇进入央行成为基础货币发行。在这个过程中，商业银行信用创造和企业出口贸易在先，央行货币供给在后，信用创造和出口贸易达到什么规模，货币供给就达到怎样的水平，央行只能被动地满足经济增长对货币的需求（图 21）。

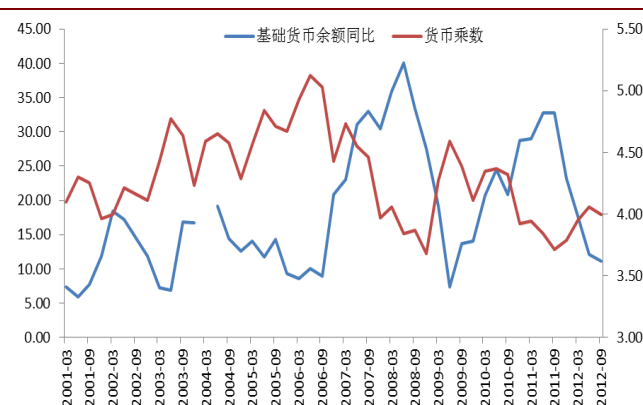
从货币供给来看，货币供给=基础货币供给×货币乘数，其中货币乘数为商业银行的赢利倾向所决定，商业银行要追求利润最大化，它们用足自己的资金，使得其基础货币与存款余额的比例趋近于法定准备金率，货币乘数相当稳定。同时，基础货币由央行发行进入流通循环后，不管基础货币和商业银行的信用创造凭证怎样转换形态，但是，它们之间始终泾渭分明，各行其道。商业银行的信用凭证不会转换成央行的基础货币，央行不会在压力之下增加基础货币供给，货币供给才能用此公式所表示，为央行调控和把握（图 22）。

图 21：人民币货币发行的循环



资料来源：Wind，宏源证券

图 22：中国的基础货币与货币乘数变动方向相反



资料来源：Wind，宏源证券

货币发行并非独立于商品或经济。买其他资产的货币发行止于这些资产的卖完，而不会延伸到商品中去，把商品也变成货币。如买黄金的货币发行止于相关地域黄金的卖完，买国债、商业票据也都止于市场上这些金融产品的卖完，与商品供给没有关系。而买外汇则不同，理论上说，所有的商品都能出口换回外汇，所有的外汇又都能转换成人民币，也就是所有的商品都能变成人民币。如果商品总量不变，就会有货币供给量的无限增长和商品世界的无限萎缩。如果商品总量可以不断增加，则货币供给量将随商品净出口量一起增长。无论哪种情况，人民币发行是都不会受到制约而停止下来。

货币发行以企业外汇收入为担保。人民币发行方式与三大发钞行发港币最为相似，都是以外汇为本币发行的担保，但是它们之间有着本质的不同。三大发钞行是“有”美元发港币，人民银行“买”外汇发人民币。“有”美元发港币表明“有”是发的前提，受发钞行美元来源的约束，“买”外汇发人民币表明“买”是发的条件，只受人民币印制成本的限制。三大发钞行美元来自于盈利和公众存款。作为盈利，要承担相关经营成本；作为存款，它们也要承担维持银行信用的成本，如果透支信用，发行港币过度，它们就吸收不到

美元存款。此外，港币兑美元到了 7.8:1 就不仅发不出去，甚至还要被收回退出流通，这就在宏观层面上制约了港币的发行。

三大发钞行获得美元成本的确定性决定了它们发行港币能力的有限性。买美元发人民币，对人民银行基本没有成本约束，人民币需求则随企业外汇收入的增加而水涨船高。不仅结售汇制要求企业将其外汇收入都卖给人民银行，而且，不将美元换成人民币，企业就不能发工资购买原材料。这就决定了在微观层面上，人民币发行不会受到限制。

货币发行难以及时退出流通。买外汇的人民币发行，除了持续的国际收支逆差，或央行将外汇再卖回给企业，基本没有回流机制。这就决定流通中的货币量会越积越多。而国债发行数量和品种有限，所以主要靠央票回笼人民币。而央票是人民银行的负债，最终还是要偿还，而偿还方式也只能是发新币还央票，货币供给不断增加。投放央票，货币暂时回流，偿还央票，货币供给再度增加。不像买国债发货币，再贴现商业票据发货币那样，增加的货币供给随税款缴纳，票据款项偿还而消除，货币供给的增加是暂时的，也是有限的。

货币发行只能靠国际收支的平衡。所谓发行止于国际收支的平衡，是指没有顺差的外汇进入，人民银行无外汇可买，人民币发行将终止下来。如果发生国际收支逆差，公众用人民币买美元，进口商品，已经发行的货币也能退出流通。然而，这种情况发生需要承担经济衰退和失业增加的风险。人民币发行不同于以上其他的货币发行方式，因为它们的货币供给在与外汇交易之前就决定了下来。如买国债发货币，货币与外汇交易不影响货币供给，这就决定了国际收支顺差，外汇进来多，货币自发升值，反过来，货币自发贬值，国际收支趋于逆差。可见，只有货币发行在别的环节，而不是买外汇上，才能实现汇率自发调节国际收支，才不会使货币发行受制于国际收支状况。

4、担保不足值和开放式的循环

买入国债的担保是社会新增财富，而买入外汇的担保则是销售收入。买入国债的货币代表政府未来的税收，这税款是商品销售收入扣除生产成本和各种费用后的剩余，所以是社会的新增财富，买入国债增发的货币与社会新增财富相对应，因此是充分的和足值的。只不过央行买国债，就是政府提前使用未来的税收，所以这个货币的价值不是现实的，而是未来的。买外汇发行的货币代表所购外汇的价值，因为外汇来源于商品出口的销售收入，这销售收入中包含全部生产成本，只有一小部分才是社会新增财富。这就决定了买入外汇增发的货币，其数量相当于全部商品销售收入，从而大于社会新增财富，这样的担保不仅不足值，甚至只是货币价值的很小一部分。只是这外汇已经为政府持有，所以据此外汇发行货币的价值是现实的，而不是未来的（表 6）。

表 6：买入国债与买入外汇发行货币对比

货币发行方式	代表物	担保物	担保价值	义务发生时间
买入国债	政府未来的税收	社会新增财富	足值的	未来的
买入外汇	所购外汇的价值	销售收入（>社会新增财富）	不足值的	现实的

资料来源：Wind，宏源证券

根据这样的分析可以看出，在人民币与外汇的直接比例关系上，人民币有足够的外汇担保，但是，这个外汇是销售收入转换的，新增财富只是相当于利润的一部分。以此为担保，新增货币要远远超过新增财富。因此，在同样经济增长的条件下，买入国债的货币供给增长要慢于买入外汇的货币供给。

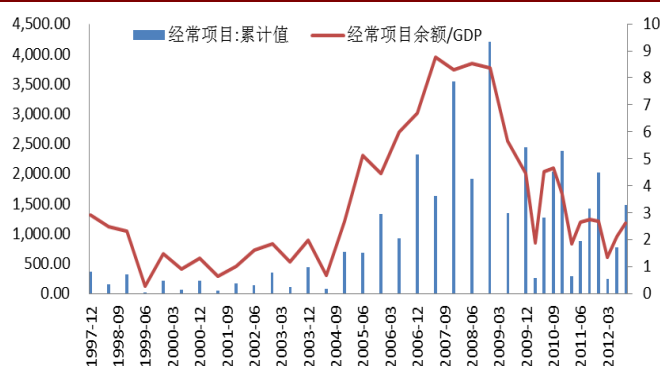
从产权角度看，货币是国家的债务凭证，也是财政赤字的票据表现，国家发行货币就应该以国家的资产为担保。尽管，国家可以在一定的范围内，超过其资产实力发行货币，但是，这种超发一定要受到法律制度的各种限制，而不能无限扩张。保障货币发行规范有序的关键在于产权明晰，国家只能用它自己的资产作为自己的负债要货币发行的担保。买外汇发行人民币，外汇是出口企业的资产，人民币是央行的负债凭证。买外汇发人民币，既是人民银行用负债换资产，又是用公众的资产作为政府负债的担保。如此产权不够明晰，货币供给缺乏有效约束。

（六）人民币货币发行可能的改进

我们认为，买入外汇的货币发行方式忽略了测算货币需求，使发行货币多于新增财富价值，其退出机制也存在不稳定性，国际收支持续顺差时造成基础货币的多发，而使流动性泛滥，持续逆差时，流动性将严重紧缩。依外汇发行基础货币的方式，可能是引起资产泡沫型通胀的主要原因。

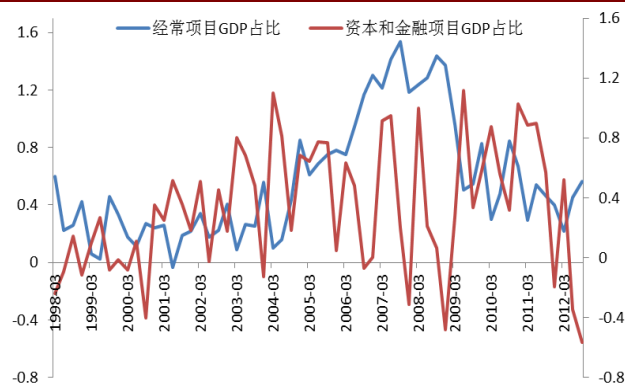
构建人民币发行自我约束机制最基本前提是实现国际收支的平衡，目前经常项目占GDP比重持续下降，资本项目甚至出现逆差，需要新的货币发行机制（图 23、24）。

图 23：经常项目/GDP 下行



资料来源：Wind，宏源证券

图 24：资本项目/GDP 出现负值



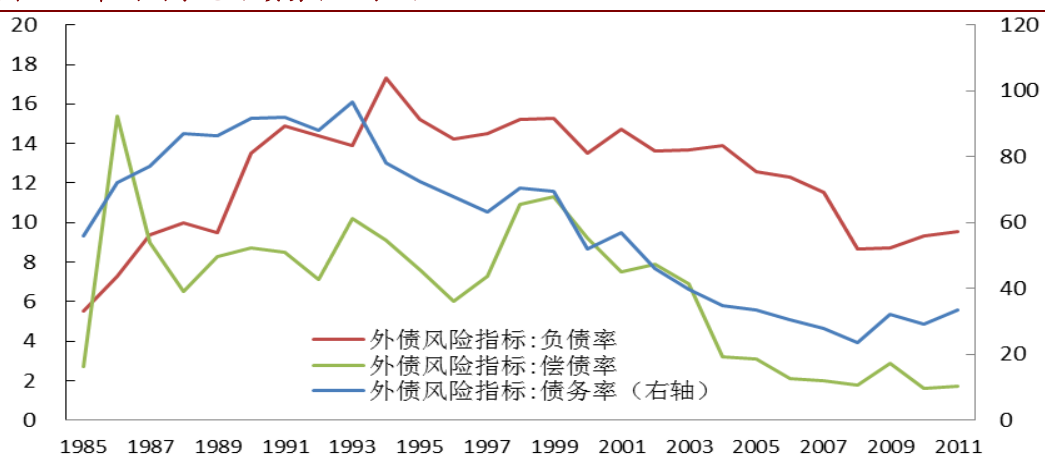
资料来源：Wind，宏源证券

一个可能的方向是转向政府依据本国信用发行国债，央行通过买卖国债在公开市场上调节货币量和利率。考虑到《中国人民银行法》第二十九条的限制，政府新发国债可以销售给银行、企业和居民，从而增加政府在央行的存款，该存款在存入和支用时会影响基础货币。私人部门交割并持有一段时间之后，才能转卖给人民银行。这就既能规范国债价格的决定机制，又能避免人民银行变相进入一手市场交易。更重要的是增加了国债存量，为央行公开市场操作调节货币量提供了操作工具，提高资产买卖的控制权。从长远来看，依国债发行有助于回收已经过多发行的货币，这中间有两个重要的转变：

一、基于国家资产负债表发行货币。以美元为例，国债是美元发行基础，美国联邦公共债务达到 16 万亿，其中一部分用于吸纳美元回流，美国国债实际上成为众多经济体货币发行的基础。在现代信用货币制度下，发行基础货币离不开债务约束。美债的债务约束背后是美国政府、央行和民间资产负债表。

根据中国社科院最近的测算，2010 年中国主权资产净值接近 70 万亿。按窄口径匡算，同年中国主权资产净值在 20 万亿左右。测算国家资产负债表不仅是养老社保、地方债务等问题的依据，对货币发行制度的转变也有重要意义（图 25）。

图 25：中国国家总体债务状况良好



资料来源: wind 资讯, 宏源证券

二、货币政策转向资产管理。购买外汇储备发行货币，央行以汇率作为货币政策的主要目标，而购买国债发行基础货币调控的是利率。从先后顺序来说，汇率改革需要先于利率改革，只有在解决了货币发行机制问题，才能展开利率市场化。人民币国际化也面临同样矛盾，任何金融资产都是国家主权的延伸。如果不进行货币发行机制的改革，建立一个基于中国国家资产负债表的货币发行机制，人民币的国际化可能会仅限于香港化。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部货币银行学专业博士生, 主要研究兴趣货币政策和经济波动。曾求学于北京大学中国经济研究中心, 曾就职于瑞银证券。

机构销售团队

华北区域	牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
	李倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
	张瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
华东区域	张珺	010-88085978	13801356800	zhangjun3@hysec.com
	赵佳	010-88085291	18611796242	zhaojia@hysec.com
	奚曦	021-51782067	13621861503	xixi@hysec.com
	孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
	李岚	021-51782236	13917179275	lilan@hysec.com
华南区域	夏苏云		13631505872	xiasuyun@hysec.com
	贾浩森	010-88085279	13661001683	jiahaosen@hysec.com
	罗云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
	赵越		13424300435	zhao yue@hysec.com
	孙婉莹	0755-82934785	18682185141	sunwanying@hysec.com
QFII	覃汉	010-88085842	18810805988	qinhan@hysec.com
	胡玉峰	010-88085843	15810334409	huyufeng@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20%以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%~20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5%~+5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5%~+5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5%以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。